JACKKNIFE-BIAS-VARIANCE

잭나이프의 편향 보정과 분산 추정

연관 기출 · 140-1-7

한눈에 이해

관측값을 하나씩 빼고 같은 통계량을 다시 계산하면, 어느 관측값을 빼느냐에 따라 결과가 얼마나 달라지는지 알 수 있습니다. 잭나이프는 이 결과의 차이를 보정해 전체 표본으로 구한 추정량의 편향과 분산을 추정합니다.

정의와 핵심 원리

n개 자료에서 한 관측값씩 제외한 n개 leave-one-out 재추정량으로 통계량의 편향·분산·표준오차를 추정하는 재표집 방법입니다.

• 전체 추정량 θ̂와 i번째 제외 추정량 $\hat{\theta}_{(-i)}$를 계산하고 $\bar{\theta}_{(\cdot)}=\Sigma\hat{\theta}_{(-i)}/n$을 구합니다. 추정 편향 $\hat{b}_J=(n-1)(\bar{\theta}_{(\cdot)}-\hat{\theta})$, 보정 추정량 $\hat{\theta}_J=\hat{\theta}-\hat{b}_J=n\hat{\theta}-(n-1)\bar{\theta}_{(\cdot)}$입니다. 관측값 하나를 뺀 차이를 원 표본 크기 수준으로 보정하는 n−1이 중요합니다.

• 분산 추정 $\hat{V}_J=(n-1)/n\ \Sigma[\hat{\theta}_{(-i)}-\bar{\theta}_{(\cdot)}]^2$, $SE_J=\sqrt{\hat{V}_J}$입니다. LOO 추정값의 단순 표본분산과 같지 않습니다. 평균은 원래 불편하므로 편향 보정이 0이어도 잭나이프 분산 추정은 여전히 의미가 있습니다.

• 관측의 독립성·추정 함수의 매끄러움이 중요한 조건입니다. 중앙값·최댓값처럼 비매끄러운 통계나 강한 시계열 의존에는 단순 delete-one 방식이 부적절할 수 있습니다. bootstrap은 복원 표본을 무작위로 여러 번 뽑고, LOO 교차검증은 예측오차 평가가 목적이므로 계산 모양이 비슷해도 역할이 다릅니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Jackknife	한 개씩 제외, n회 결정적 재추정	편향·SE 추정
Bootstrap	복원 표집 B회	더 유연하나 Monte Carlo 오차
LOO 교차검증	하나 제외 학습 후 제외점 예측	일반화 오류 평가

적용 예제

평균의 잭나이프

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: x=[1,2,3], n=3, 전체 평균 θ̂=2입니다.

1. 제외 평균은 [2.5,2,1.5], 그 평균은 2입니다.

2. b̂_J=2×(2−2)=0이므로 θ̂_J=2입니다.

3. V̂_J=2/3×[$(0.5)^2$+0^2+$(-0.5)^2$]=1/3, SE=√(1/3)≈0.577입니다.

결과·해석: 잭나이프로 구한 분산 추정값 1/3은 표본분산 s^2=1을 n=3으로 나눠 구한 표본평균의 분산 추정값과 같습니다.

전제·주의: 출처 노트의 add 문구는 편향 정의와 부호가 안 맞으므로 정의 θ̂−편향에 따라 계산했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·delete-one 흐름 → 편향/보정 식 → 분산·SE 식 → 3개 값 재현 계산 → bootstrap·CV 비교·한계

- (n−1)/n 계수를 빠뜨리지 않습니다.
- 편향 감소가 분산 감소까지 무조건 보장한다고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 잭나이프 보정에서 추정 편향을 더합니까, 뺍니까?

2. 세 제외 평균으로 분산 1/3을 다시 구할 수 있습니까?

3. LOO 교차검증과 목적이 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Jackknife notes - Cosma Rohilla Shalizi / Carnegie Mellon University; 2023-11-29; 확인 2026-11-05.